

1.各位老师好，我是陈思静，我的导师是何心老师。我的课题是《工具调用型大语言模型智能体故障诊断的信息表征与交互设计研究》。我关注的是，人工智能在完成一项任务时出了错，开发者怎样找到原因，以及界面怎样帮助他们把这个过程看清楚、判断准确。下面我会结合具体的例子和已有研究展开介绍。

2.我的汇报分为五个部分。首先介绍这个问题来自哪里、为什么值得研究；然后介绍已有研究提供了哪些方法，以及还需要解决的问题；接着说明我准备怎样开展调研、进行设计和评价；最后介绍研究条件、整体框架和时间安排。

3.先解释一下这里的“智能体”。它可以理解为一个能够调用外部工具完成任务的人工智能助手。例如，收到“整理一份资料报告”的要求后，它会先搜索资料，再读取内容，最后生成报告。图中展示的就是开发者、人工智能和这些工具之间的关系。问题在于，如果最后的报告出错，开发者需要回看前面发生了什么：搜索条件有没有写错，找到的资料是否合适，后面有没有用错内容。这些信息往往分散在不同位置，查找和理解都需要花费时间。我的课题就来源于这样的排错工作。

4.这页的几张图说明了为什么需要检查整个任务过程。左图统计了多个人工智能助手协作完成任务时的成功和失败情况，右上图把失败原因分成任务要求、协作过程和结果检查等类别。右下图展示了人工智能一边分析任务、一边使用工具，再根据工具返回的信息继续行动的过程。这意味着，最后看到的错误可能来自前面的某一步，也可能在后续步骤中继续传递。因此，开发者需要把前后的信息联系起来，解释错误是怎样形成的。

5.本研究分三个步骤开展：先了解开发者在排错时具体遇到什么困难，再围绕其中一个重要问题设计界面，最后通过实际任务检查设计的效果。这里的设计问题很具体，例如，哪些信息应该放在一起，使用者从哪里开始查找，怎样比较前后两步的内容。这些安排会影响人的理解和判断。研究最终希望形成两方面成果：一方面说明开发者在什么情况下容易遇到困难，另一方面总结有研究依据的设计方法，供同类工具的设计者参考。

6.已有研究首先解决了运行过程如何被记录和展示的问题。左边的工具把不同位置发生的活动收集起来，右边的工具把一次任务的执行过程整理成可以查看的关系图。使用者可以看到发生过哪些步骤，也可以点开某一步查看详细内容。这些工作为排错提供了材料基础。我的研究进一步关注，人看到这些材料以后，怎样找到与错误有关的内容，又怎样根据这些内容判断原因。

7.这页介绍两项直接观察使用者排错过程的研究。上面的研究提供了查看记录、修改内容和重新运行等功能，但参与者在开始修改之前，仍然花了较多时间阅读记录；两种界面下，他们对错误的描述质量也比较接近。下面的研究发现，使用调试工具后，参与者在一些找出错误位置的任务中表现更好，但对整个运行过程的理解改善较小。这些结果提示我，需要具体观察使用者在哪个环节得到帮助，以及哪些理解和判断工作仍然困难。

8.这两张图展示了组织运行信息的不同方式。左边把整个过程分成不同层次，使用者可以先看整体，再进入某一段查看细节。右边把任务、工具和数据之间的联系画出来，点选其中的内容，还可以回到原来的记录。它们分别提供了“先整体、后局部”和“沿关系查找”的设计思路。对我的课题来说，需要进一步了解的是，开发者判断错误原因时，最需要看清哪些联系，以及怎样安排这些信息和操作才更方便理解。

9.另外一些研究通过比较和回顾帮助使用者发现问题。左边的界面把“原本应该发生什么”和“实际发生了什么”放在一起检查。中间的界面方便使用者比较不同输入产生的结果。右边的界面则把执行记录和当时的程序状态放在一起查看。这些例子说明，比较哪些内容、怎样安排比较顺序，都是具体的设计选择。我会结合每项研究的任务和使用效果，分析哪些做法可以用于帮助开发者判断失败原因。

10.梳理文献后，我把研究切入点放在两个问题上。首先，开发者已经使用这些工具时，究竟还会在哪一步判断不下去。其次，针对这个困难，改变信息的组织方式或操作方式，能带来什么帮助。调研时，我会区分几种情况：需要的信息有没

有被记录下来，已有信息是不是难找或难联系，以及材料已经找到后为什么仍然难以解释。通过比较实际案例，选出一个影响较大、适合通过交互设计改善的问题，集中开展研究。

11.对应到正式的研究问题，第一，我要了解开发者使用现有工具排查错误时，存在哪些困难。第二，我要研究怎样通过交互设计缓解其中的关键困难。第三，我要比较新设计和现有方式，检查它能否帮助开发者更准确地判断原因。这三个问题依次决定调研、设计和评价的内容。参与研究的是实际开发或维护过这类人工智能系统、具有排错经验的人员。

12.这里使用两个理论视角来分析人的行为。“信息觅食”关注的是人怎样找信息：为什么先点开这一条记录，认为它能提供什么线索，找到它要花多少时间。“意义建构”关注的是人怎样理解信息：看完几条记录后形成了什么解释，又因为什么新发现改变了判断。图中的工具允许使用者从一个看得见的异常现象提出问题，再回到相关记录。研究时，我会观察参与者找了什么、怎样解释，以及判断发生了哪些变化，用这两个视角分析困难出现的过程。

13.前期调研计划招募十二至十六名开发者，每次约六十至九十分钟，主要做两件事。第一，请他们回顾一次亲自处理过的错误，说明最初看到了什么、怀疑过什么原因、怎样一步步检查。第二，请他们完成一项安排好的排错任务，观察他们实际怎样查找材料和作出判断。之后，我会比较不同人的经历与操作，整理反复出现的困难，以及困难发生时使用的工具和掌握的信息。在此基础上，确定后续设计重点解决的问题。

14.评价设计需要准备可以重复使用的任务，并明确什么样的回答算完成诊断。这里用一个例子说明：任务要求整理二〇二四年的资料，但搜索时却填入了二〇二三年，找到的旧资料又被用于最后的报告。参与者需要说明错误发生在哪一步、怎样影响了结果，并指出支持这个判断的记录。因此，我会同时评价两个方面：原因判断是否正确，给出的依据是否能够支持这个判断。研究计划先准备十二至十六个案例，经有经验的开发者检查和小规模试做后，形成约十二个正式案例。

15.设计阶段会针对同一个困难比较不同方案。以刚才的例子来说，开发者需要弄清报告中的内容是从哪里来的。左边的方案支持顺着来源查找：从报告中的某段内容进入对应资料，再查看当时的搜索条件。右边的方案把任务要求、搜索结果和最后报告并排放置，让使用者直接比较年份等关键内容。我会观察哪种方式更容易找到相关信息、发现差异，以及操作中是否容易忘记前面看过的内容。之后通过两轮任务试用，邀请六至八名参与者帮助改进原型。

16.这页补充了通过修改和重新运行来检查判断的设计方法。左边的工具允许使用者选中某一步，查看输入和输出，修改其中的内容后再观察后续结果。右边的工具允许修改前面的一条消息，再从相应位置继续执行。这样的操作可以帮助开发者检查自己的解释。例如，怀疑年份设置导致了错误，就可以修改年份，再比较后续变化。设计时需要让人看清楚改了哪里、哪些内容随之变化，以及新结果对当前判断提供了什么依据。

17.最后，我会安排参与者分别使用基础界面和研究界面完成排错任务，比较设计效果。初步计划每人完成六个案例，两种界面各完成三个，并安排不同的使用顺序和案例组合，避免先后顺序影响比较。主要看参与者能否判断出原因，并找到准确的依据；同时记录完成时间、操作过程和使用负担。正式评价之前，会先邀请四至六人试做，检查任务难度、所需时间和评分方式，再确定正式参与人数与具体分析安排。

18.研究预期形成三类成果：开发者排错困难的描述、经过评价的设计原型，以及可以供其他设计者参考的设计原则。每项原则都会说明，什么情况下适合采用这项设计，应该怎样组织信息或提供操作，它帮助了哪项判断活动，以及研究中有哪些证据支持。例如，关联导航适合帮助查找前后步骤之间的联系，就需要说明它要求哪些记录，以及使用者怎样通过它完成检查。之后还会安排三至四个新案例，观察更换任务内容或工具后，设计的作用发生了什么变化。

19.目前,我已经完成文献调研和研究方案设计。后续工作会分阶段推进:先通过访谈和简单任务明确问题,再用原型试用确定设计,最后完成正式评价。案例将使用开源系统构建,并保存每次运行的材料和版本,方便不同参与者使用同一组内容。案例内容会结合访谈调整,并请有经验的开发者检查。参与者通过公司和外部专业渠道招募,整个实施过程围绕选定的核心问题展开。

20.研究条件主要包括学院、研究平台和企业三个方面。学院的设计学与交互设计基础,支持我开展研究方法分析、原型设计和论文写作。无锡研究院与研究生创新创业基地,为学术交流、原型研讨和研究组织提供平台。Zoom、元始天工等企业实践渠道,用于联系开发者、了解实际工作场景,并请实践者检查案例是否符合真实排错情况。这些资源分别支持问题调研、设计探索和任务评价。

21.这张图概括了整个研究如何衔接。最上面是发现问题,通过访谈和观察整理出关键困难。中间是提出设计,比较不同方案,经过两轮试用形成研究原型。下面是验证设计,用事先准备的案例比较两种界面下的判断表现,再通过新案例进一步考察设计的作用。每一步都有明确产出,并为下一步提供依据:调研决定设计重点,设计方案决定比较内容,评价结果支撑最后的设计原则。

22.时间安排分为几个阶段。二〇二六年九至十月完成开题与研究准备,十一月至次年一月开展访谈和观察。二〇二七年二至三月整理分析资料,明确设计问题,三至六月完成方案比较、原型和案例准备,六至八月进行小规模试做并启动正式评价。九月中期答辩,九至十月完成评价和新案例检查。之后集中进行资料分析与论文写作,并在二〇二八年三至五月完成修改、送审和答辩准备。

23.以上是我的开题汇报。我希望通过这项研究,具体说明开发者在查找错误原因时遇到了什么困难,以及怎样组织信息、安排操作,能够帮助他们作出更准确、有依据的判断。感谢各位老师,请各位老师批评指正。